UNIVERSIDADE POLITÉCNICA DO CÁVADO E DO AVE

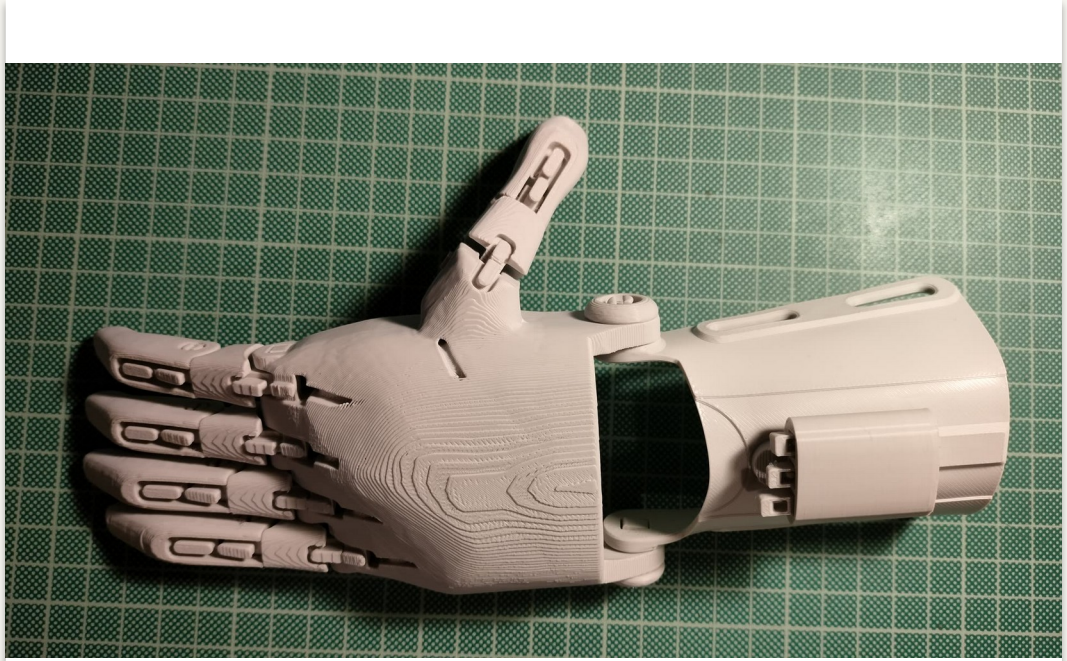
Da medida à peça física

Integração do design e da inteligência artificial em processos paramétricos para o desenvolvimento de próteses de membros superiores em impressão 3D

Pedro Miguel Candeias da Silva

Orientador: Doutor Demétrio Ferreira Matos

Projeto de mestrado · 2026



HandFab: da configuração à peça

Imagem: produção do autor · Suplemento 4 · Phoenix, observação de montagem em bancada.

Como passar de uma medida a uma peça?

01

Medida

O valor de referência

02

Parâmetro

A variável do modelo

03

Regra

Como a forma muda

04

Peça

O resultado a verificar

O nome do parâmetro não garante a dimensão resultante.

Contexto: Manero et al. (2019); Cabibihan et al. (2021) · Problema específico: manuscrito, 1.2 e 4.3-4.4.

Perguntas de investigação e âmbito da avaliação

P1

Configuração e controlo

Como apoiar escolhas sobre o modelo?

P2

Avaliação e reprodução

Como examinar o processo e os resultados?

P3

Requisitos e experiência

Como responder às necessidades das pessoas?

Âmbito realizado: verificação técnica e dimensional, sem participantes.

Síntese das perguntas aprovadas · Formulações integrais no diapositivo 18 · Tabela 31.

Objetivo geral e objetivos específicos

OBJETIVO GERAL

Produzir conhecimento através da prática de design, desenvolvendo e avaliando tecnicamente um sistema paramétrico apoiado por IA para a configuração preliminar de modelos de mão protésica destinados ao fabrico aditivo.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

01 Analisar como o design traduz requisitos humanos em decisões de projeto e fabrico.

02 Organizar dados antropométricos, preservando a sua caracterização e limitações.

03 Adaptar modelos abertos de mão a uma estrutura paramétrica explícita em OpenSCAD.

04 Integrar o percurso na web, com visualização e gestão de versões, até à impressão.

05 Delimitar a IA à sugestão inicial, distinguindo regras geométricas e decisões humanas.

06 Avaliar a coerência entre dados, parâmetros, geometria digital e protótipos físicos.

07 Definir condições para avaliação clínica posterior, incluindo função e utilização.

Síntese da secção 1.3 do manuscrito · Sete objetivos específicos, com o âmbito original preservado.

Como a literatura orienta o projeto

Cross (1982)	**Conhecimento de design**	Aprendizagem a partir das decisões de projeto
Frayling (1994); Zimmerman et al. (2007)	**Investigação através do projeto**	Análise documentada do artefacto
Fischer et al. (2004)	**Meta-design e modificação**	Escolhas disponíveis no HandFab
Manero et al. (2019); Cabibihan et al. (2021)	**Próteses impressas em 3D**	Contexto e necessidade de avaliação

Critério: utilidade para justificar decisões e interpretar os resultados.

Referências já mobilizadas no manuscrito · Seleção para esta exposição pela função no argumento.

Investigar através do desenvolvimento do protótipo

01

Observar

A geometria não acompanha a escolha.

02

Decidir

Rever a relação entre valor e forma.

03

Alterar

Aplicar a regra no ponto adequado.

04

Verificar

Examinar novamente o resultado.

O contributo depende de explicar a decisão e a sua consequência.

Frayling (1994); Zimmerman et al. (2007) · Design Council (2007): organização do processo · Tabela 4.

HandFab: um percurso com decisões explícitas

IA: sugestão inicial

01

Referência

Dados ou descrição

02

Revisão

Valores editáveis

03

Geometria

Regras do modelo

04

Exportação

Preparar o fabrico

As decisões de design definem as variações disponíveis e as condições de revisão.

Síntese do autor, Figuras 17-18 · Fischer et al. (2004): enquadramento conceptual da modificação.

Fontes antropométricas e critérios de utilização

Estudos

Gordon et al.

ANSUR 1988 / ANSUR II.

Populações e levantamentos distintos.

Base

TU Delft · DINED

Conjuntos utilizados:

kima1993 · geron1998

dined2004

Definições

ISO 7250-1:2017

Medidas do corpo e pontos anatómicos de referência.

Interpretar cada valor: população · idade · sexo · medida · unidade · estatística

Gordon et al. (1989; 2014) · TU Delft, DINED (s.d.) · ISO 7250-1:2017 · Referências no diapositivo 25.

Da base consolidada aos perfis do HandFab

01

Estudos originais

Medições e estatísticas publicadas pelos investigadores.

02

Base consolidada

Seleção e organização local. Uma linha por indicador, com origem identificada.

03

100 perfis

97 importados em lote

2 por CSV

1 criado manualmente

Exemplo: média + desvio-padrão da mesma medida → duas linhas estatísticas.

A contagem de linhas não equivale à contagem de perfis ou de pessoas.

Fontes: manuscrito, 4.2; Suplemento 1 · Os números indicam registos, não participantes.

Cada modelo exige regras próprias

A

Paraglider Hand

Problema: a palma mantinha a escala da biblioteca.

Decisão: corrigir a aplicação da escala.

B

UnLimbited Phoenix

Limite: largura mínima de cerca de 82 mm.

Consequência: nem todos os pedidos são satisfeitos.

Configurar também exige reconhecer quando um modelo não responde ao pedido.

Fonte: 4.4, 8.3, Tabelas 28-29 e Anexo C · Esquema explicativo, não comparação visual histórica.

A IA propõe um ponto de partida

01

Pedido

Descrição para a sugestão de IA.

02

Proposta

Valores iniciais para parâmetros conhecidos.

03

Revisão

A pessoa pode corrigir ou rejeitar os valores.

04

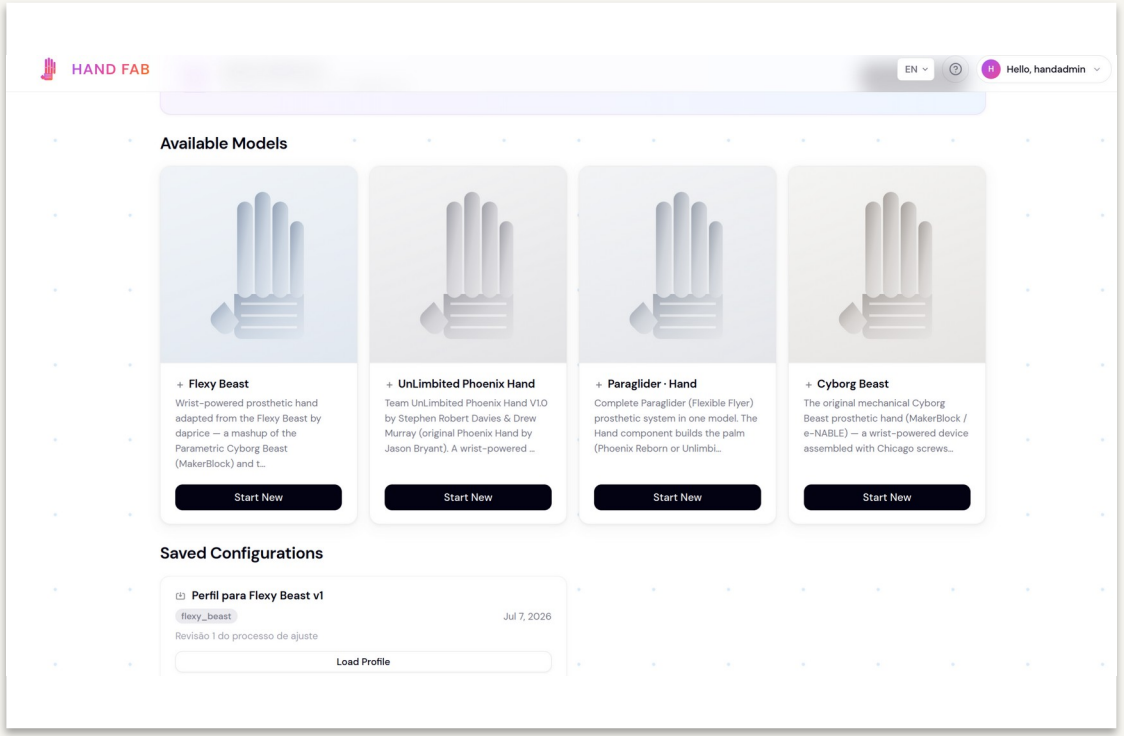
Geometria

Regras do modelo aplicadas aos valores aceites.

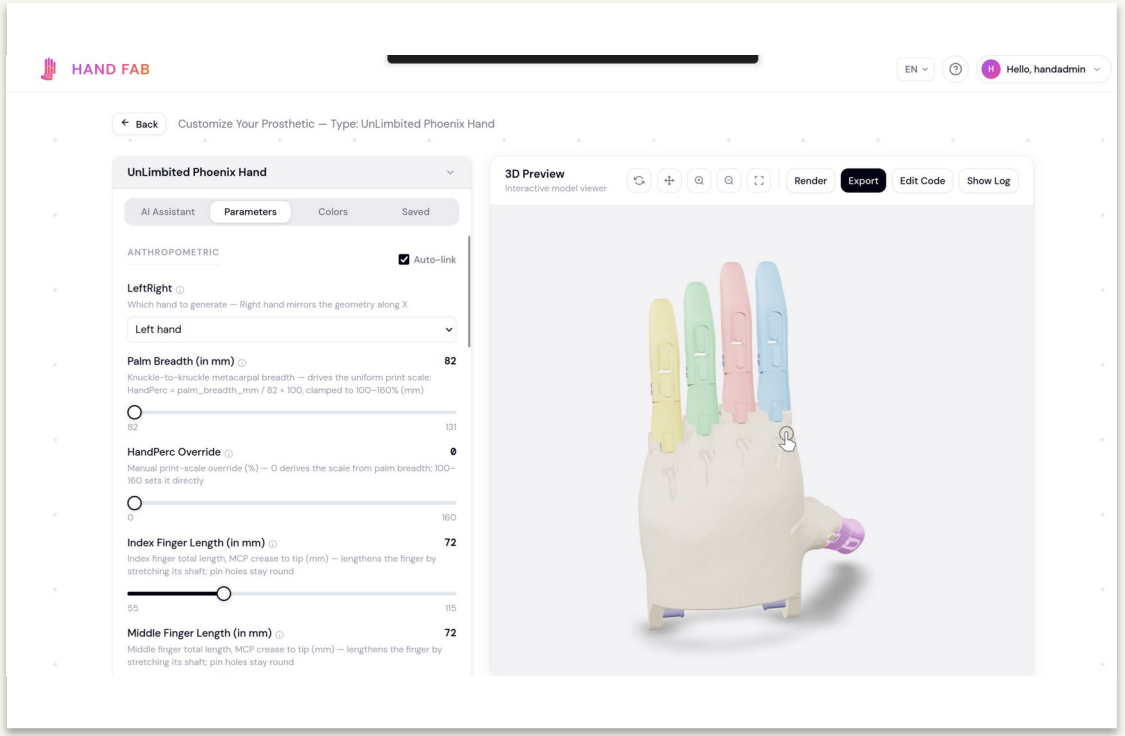
A lateralidade segue uma regra explícita. A adequação anatómica requer avaliação.

Fonte: capítulo 6 e 8.2 · Cinco execuções no primeiro conjunto de ensaios reais.

Configuração e pré-visualização no HandFab



Selecionar o modelo



Rever valores e gerar

Capturas do manuscrito, Figura 22 · Sequência ilustrativa, sem nova execução de IA.

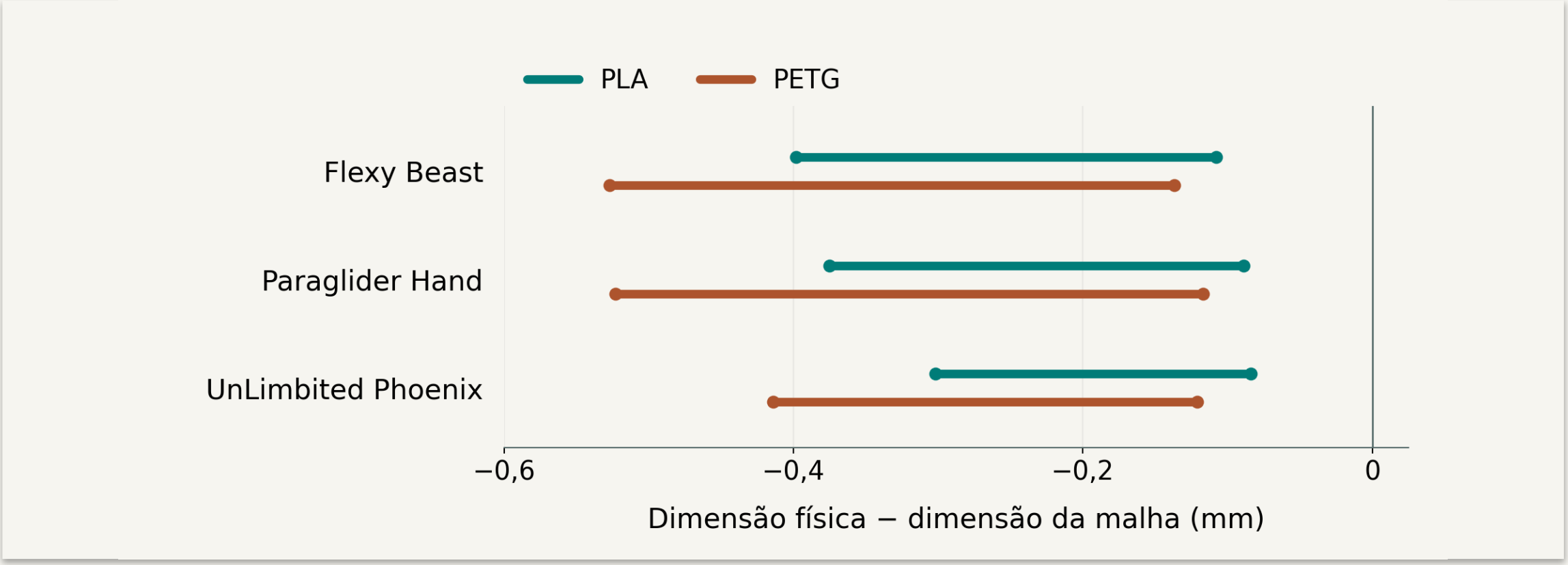
A avaliação acompanhou etapas diferentes

Plataforma	Funcionamento e falhas	Registos de ensaio
Sugestões de IA	Formato e valores propostos	Respostas documentadas
Geometria	Propagação e exportação	Malhas por modelo e perfil
Peças físicas	Preparação e dimensões	CSV e registos fotográficos

4 projetos na Série A · 12 casos na Série B · 72 medições físicas

Fonte: capítulo 8 e Anexos B a D · Os conjuntos respondem a perguntas distintas.

Peça e malha: diferenças medidas, com limites



Amplitude por grupo, calculada com uma leitura por combinação.

Fonte: Suplemento 4, comparacao_dimensional_72_medicoes.csv · Gráfico calculado a partir dos registos.

As falhas também definem o próximo passo

Controlo

Valores fora do limite

Um valor simulado acima do limite chegou ao estado interno.

Acessibilidade

Barreiras no percurso

5 de 12 itens falharam na verificação manual.

Problemas identificados orientam revisões concretas do sistema.

Fonte: 8.1.2 e Anexo B · Ensaios de recuperação e auditoria de acessibilidade.

O contributo para a configuração do produto

EIXO	EVIDÊNCIA OBTIDA	POR AVALIAR
Configuração	Valores editáveis e revisão	Conforto e adequação individual
Avaliação	Verificação técnica e dimensional	Usabilidade e durabilidade
Requisitos	Regras e escolhas disponíveis	Aceitação e autonomia

Explicar como cada escolha de configuração afeta a forma.

Síntese da Tabela 31 e de 9.1-9.4 · Cross (1982): enquadramento do conhecimento de design.

As regras de cada modelo condicionam o resultado



Próximo passo

Avaliar decisões e tarefas com as pessoas a quem o processo se destina.

Perguntas de investigação aprovadas

P1 Como o design de produto, métodos paramétricos e inteligência artificial podem melhorar a personalização, o conforto e a adequação funcional de próteses, mantendo a acessibilidade e o controlo sobre as decisões de projeto?

P2 Quais metodologias e ferramentas validam a eficácia, a usabilidade, a durabilidade e a possibilidade de reproduzir os resultados de próteses impressas em 3D?

P3 Como é que o design industrial concilia requisitos anatómicos, funcionais, ergonómicos, estéticos e simbólicos, promovendo a aceitação, a dignidade e a autonomia?

Fonte: manuscrito, 9.1. Diapositivo fora do percurso principal de 20 minutos.

Os números representam conjuntos diferentes

4

Projetos da Série A

Condições diferentes. Comparação direta entre equipamentos limitada.

12

Casos da Série B

3 modelos × 4 perfis. Preparação digital concluída, com avisos.

72

Medições físicas

3 modelos × 4 perfis × 3 eixos × 2 materiais. Uma leitura por combinação.

Perfis de ensaio: 8, 15, 28 e 70 anos. Não correspondem a participantes.

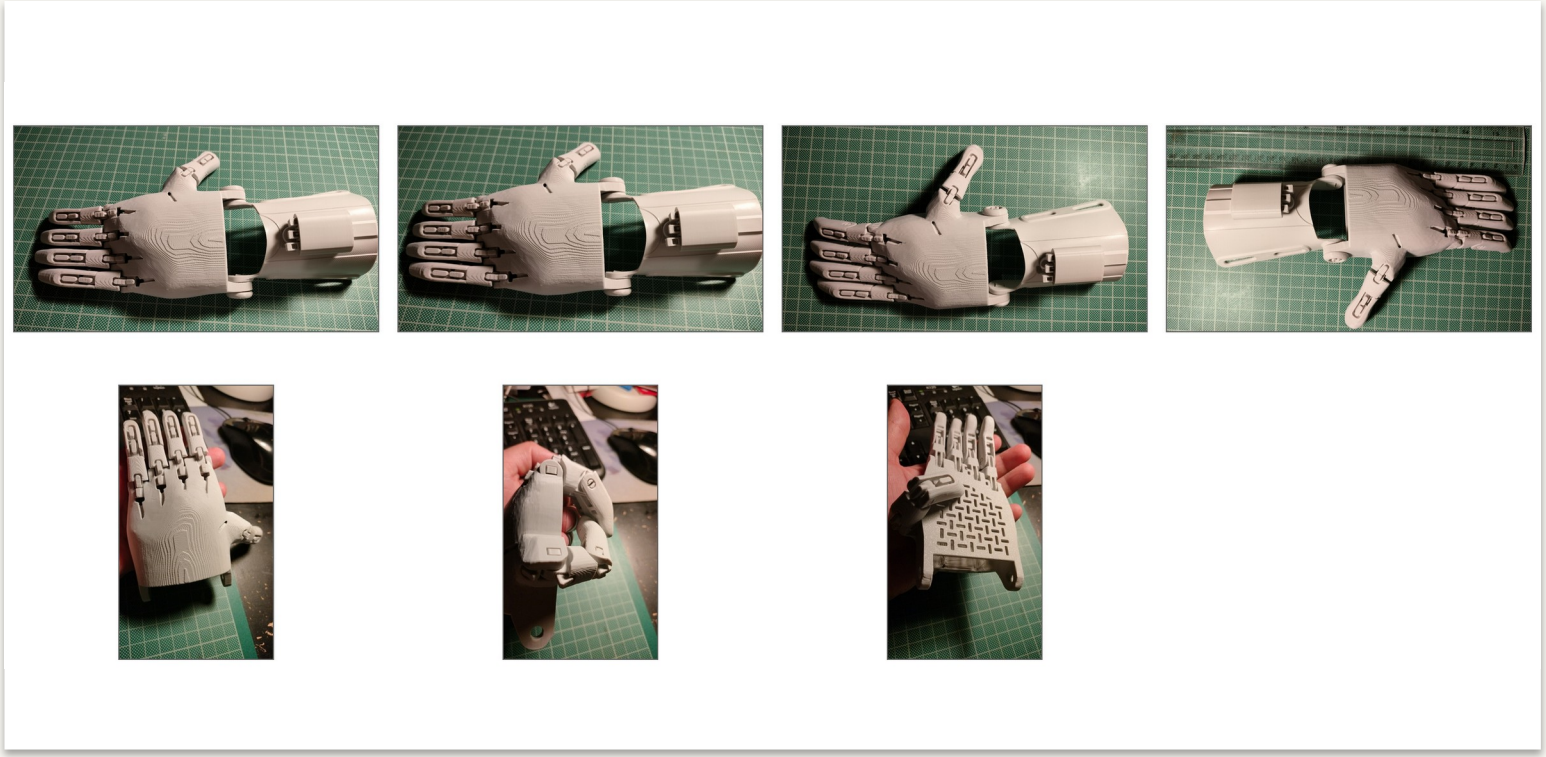
Fonte: capítulo 8, Anexo D e CSV das Séries A/B e medições físicas.

Valores registados: amplitude por grupo

MODELO / MATERIAL	MÍNIMO (mm)	MÁXIMO (mm)
Flexy Beast · PLA	-0,398	-0,108
Flexy Beast · PETG	-0,527	-0,137
Paraglider Hand · PLA	-0,375	-0,089
Paraglider Hand · PETG	-0,523	-0,117
UnLimbited Phoenix · PLA	-0,302	-0,084
UnLimbited Phoenix · PETG	-0,414	-0,121

Fonte: comparacao_dimensional_72_medicoes.csv · Diferença = dimensão física − dimensão da malha.

Phoenix: uma montagem observada em bancada



1 espécime

PLA · perfil de 15 anos

Movimento manual observado.

Elásticos substituídos.

Número de ciclos não registado.

Observação de montagem e movimento; sem avaliação em utilização protésica.

Fonte: Figura 29 e montagem_phoenix_15_anos.csv · Espécime PHX-TEEN15-MONT-001.

Repetição e acessibilidade: resultados delimitados

7 / 5 / 5

Exportações concluídas

Flexy Beast / Paraglider / Phoenix. Objetivo inicial: 10 por modelo.

7 conformes · 5 falhas

Verificação manual

12 itens. A auditoria identificou barreiras a corrigir.

Fonte: 8.1.2 e Anexo B. Repetições idênticas dentro da configuração examinada.

Dois usos de inteligência artificial

Na elaboração

Ferramentas de apoio

Pesquisa e organização, texto, código e ficheiros complementares.

No HandFab

Objeto de investigação

Sugestões iniciais de parâmetros, sujeitas a revisão.

O autor assume a responsabilidade pelo conteúdo e pelas decisões do projeto.

Fonte: declaração inicial do manuscrito e capítulo 6.

Referências: design e investigação

Cross (1982) Designerly ways of knowing. Design Studies, 3(4), 221-227. DOI: 10.1016/0142-694X(82)90040-0

Fischer et al. (2004) Meta-design: A manifesto for end-user development. Communications of the ACM, 47(9), 33-37. DOI: 10.1145/1015864.1015884

Frayling (1994) Research in art and design. Royal College of Art Research Papers, 1(1).

Zimmerman et al. (2007) Research through design as a method for interaction design research in HCI. CHI, 493-502. DOI: 10.1145/1240624.1240704

Design Council (2007) Eleven lessons: Managing design in eleven global brands: A study of the design process.

Seleção da bibliografia do manuscrito · A ligação ao HandFab é uma interpretação aplicada ao projeto.

Referências: próteses e antropometria

Manero et al. (2019) Implementation of 3D printing technology in the field of prosthetics: Past, present, and future. DOI: 10.3390/ijerph16091641

Cabibihan et al. (2021) Suitability of the openly accessible 3D printed prosthetic hands for war-wounded children. DOI: 10.3389/frobt.2020.594196

Gordon et al. (1989; 2014) 1988 / 2012 anthropometric survey of U.S. Army personnel: Methods and summary statistics. Relatórios distintos: ANSUR 1988 / ANSUR II.

TU Delft · DINED (s.d.) DINED: 1D anthropometric database [Base de dados]. Consulta: 02/05/2026. https://dined.io.tudelft.nl/en/database/tool

ISO (2017) ISO 7250-1:2017. Basic human body measurements for technological design: Part 1: Body measurement definitions and landmarks (2.ª ed.).